

LAPORAN PRAKTIKUM – STACK LINKED LIST

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Ke Tiga Praktikum Algoritma & Pemrograman

Dosen Pengampu : Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT.



Oleh :

Nama : Khairul Adam Efendi

NPM : 4525210035

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

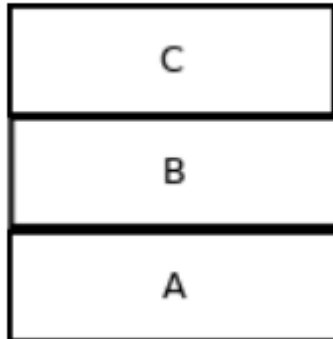
UNIVERSITAS PANCASILA

2025/2026

Soal STACK LINKED LIST_06 (nama file: PASD3-6.cpp):

- **Source Code**

6. Aturan sebagai berikut : (nama file : PASD3-6.ccp):



Jika ada tumpukan 3 benda A,B dan C seperti disamping ini

- a. Bagaimana cara memasukan D setelah A
- b. Bagaimana cara memasukan E setelah B
- c. Bagaimana cara memasukan F yang paling bawah dengan A,B,C hilang
- d. Bagaimana cara memasukan F yang paling bawah dengan A,B,C masih ada

```
#include<iostream>
using namespace std;

struct node{
    char data;
    node* next;};
class stack{
private:
    node* top;
public:
    stack(){
        top=NULL;}
    void push(char nilai){
        node* baru=new node;
        baru->data=nilai;
        baru->next=top;
        top=baru;}
    char pop(){
        if(top==NULL){
            return '-';}
        node* hapus=top;
        char nilai=hapus->data;
```

```

        top=top->next;
        delete hapus;
        return nilai;}

void tampil(){
    node* bantu=top;
    cout<<"TOP"<<endl;
    while(bantu!=NULL){
        cout<<"| "<<bantu->data<<" |"<<endl;
        bantu=bantu->next;}
    cout<<"----"<<endl;}};

int main(){
    stack s,temp;
    s.push('A');
    s.push('B');
    s.push('C');
    cout<<"Tumpukan awal:"<<endl;
    s.tampil();
    cout<<"A. Memasukkan D setelah A"<<endl;
    char c=s.pop();
    char b=s.pop();
    char a=s.pop();
    s.push('D');
    s.push(a);
    s.push(b);
    s.push(c);
    s.tampil();

    cout<<"B. Memasukkan E setelah B"<<endl;
    c=s.pop();
    b=s.pop();
    s.push('E');
    s.push(b);

```

```
s.push(c);
s.tampil();

cout<<"Memasukkan F yang paling bawah dengan A, B, C hilang"<<endl;
while (s.pop()!='-');
s.push('F');
s.tampil();

cout<<"Memasukkan F yang paling bawah dengan A, B, C masih
ada"<<endl;
s.push('A');
s.push('B');
s.push('C');
while(true){
    char x=s.pop();
    if(x=='-')
        break;
    temp.push(x);}
s.push('F');
while(true){
    char x=temp.pop();
    if(x=='-')
        break;
    s.push(x);}
s.tampil();
return 0;}
```

- SS Program

```
#include<iostream>
using namespace std;

struct node{
    char data;
    node* next;};

class stack{
private:
    node* top;
public:
    stack(){
        top=NULL;}
    void push(char nilai){
        node* baru=new node;
        baru->data=nilai;
        baru->next=top;
        top=baru;}
    char pop(){
        if(top==NULL){
            return '-';}
        node* hapus=top;
        char nilai=hapus->data;
        top=top->next;
        delete hapus;
        return nilai;}
    void tampil(){
        node* bantu=top;
        cout<<"TOP"<<endl;
        while(bantu!=NULL){
            cout<<"| "<<bantu->data<<" |"<<endl;
            bantu=bantu->next;}
        cout<<"----"<<endl;}};

int main(){
    stack s,temp;
    s.push('A');
    s.push('B');
    s.push('C');
    cout<<"Tumpukan awal:"<<endl;
    s.tampil();
```

```

cout<<"A. Memasukkan D setelah A"<<endl;
char c=s.pop();
char b=s.pop();
char a=s.pop();
s.push('D');
s.push(a);
s.push(b);
s.push(c);
s.tampil();

cout<<"B. Memasukkan E setelah B"<<endl;
c=s.pop();
b=s.pop();
s.push('E');
s.push(b);
s.push(c);
s.tampil();

cout<<"Memasukkan F yang paling bawah dengan A, B, C hilang"<<endl;
while (s.pop()!='-');
s.push('F');
s.tampil();

cout<<"Memasukkan F yang paling bawah dengan A, B, C masih ada"<<endl;
s.push('A');
s.push('B');
s.push('C');
while(true){
    char x=s.pop();
    if(x=='-')
        break;
    temp.push(x);}
s.push('F');
while(true){
    char x=temp.pop();
    if(x=='-')
        break;
    s.push(x);}
s.tampil();
return 0;}

```

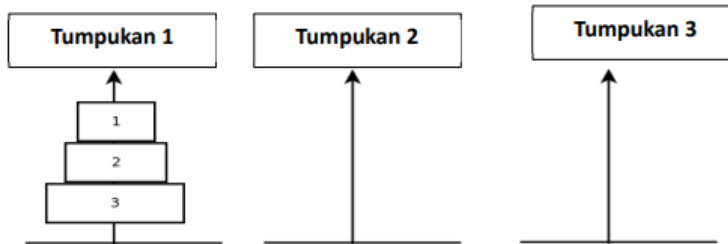
- **SS Running Program**

```
D:\ASD SMT2\ASD-A-25-26\PRAK3_Stack Linked List_Asprak01_4525210035_Khairul Adam Efendi>PASD3-6
Tumpukan awal:
TOP
| C |
| B |
| A |
-----
A. Memasukkan D setelah A
TOP
| C |
| B |
| A |
| D |
-----
B. Memasukkan E setelah B
TOP
| C |
| B |
| E |
| A |
| D |
-----
Memasukkan F yang paling bawah dengan A, B, C hilang
TOP
| F |
-----
Memasukkan F yang paling bawah dengan A, B, C masih ada
TOP
| C |
| B |
| A |
| F |
| F |
-----
```

Soal STACK LINKED LIST_8(nama file: PASD3-8.cpp):

- **Source Code**

8. Buat Program dengan aturan sebagai berikut : (nama file : PASD3-8.ccp):



```
#include<iostream>
using namespace std;

struct Node{
    int data;
    Node *next;
};

class hanoi{
private:
    Node *top;
public:
    hanoi(){
        top=NULL;
    }
    bool kosong(){
        return top==NULL;
    }
    void push(int nilai){
        Node *baru=new Node;
        baru->data=nilai;
        baru->next=top;
        top=baru;
    }
    int pop(){
```



```

        if(kosong()){
            return -1;
        }
        Node *hapus=top;
        int ambil=hapus->data;
        top=top->next;
        delete hapus;
        return ambil;
    }
    void tampil(string nama){
        cout<<" "<<nama<<endl;
        cout<<"-----"<<endl;
        if(kosong()){
            cout<<"(Kosong)"<<endl;
        }else{
            Node *bantu=top;
            while(bantu!=NULL){
                cout<<"| "<<bantu->data<<" |"<<endl;
                bantu=bantu->next;
            }
        }
        cout<<"-----"<<endl;
    }
};

```

```

int main(){
    hanoi tumpukan1;
    hanoi tumpukan2;
    hanoi tumpukan3;
    tumpukan1.push(3);
    tumpukan1.push(2);
    tumpukan1.push(1);
}

```

```

int pilihan,pindah;
do{
    cout<<"===== "<<endl;
    cout<<"      PROGRAM STACK      "<<endl;
    cout<<"===== "<<endl;

    tumpukan1.tampil("TUMPUKAN 1");
    tumpukan2.tampil("TUMPUKAN 2");
    tumpukan3.tampil("TUMPUKAN 3");

    cout<<"Menu : "<<endl;
    cout<<"1. Pindah Tumpukan 1 ke 2"<<endl;
    cout<<"2. Pindah Tumpukan 1 ke 3"<<endl;
    cout<<"3. Pindah Tumpukan 2 ke 1"<<endl;
    cout<<"4. Pindah Tumpukan 2 ke 3"<<endl;
    cout<<"5. Pindah Tumpukan 3 ke 1"<<endl;
    cout<<"6. Pindah Tumpukan 3 ke 2"<<endl;
    cout<<"7. Keluar"<<endl;
    cout<<"Pilihan : ";cin>>pilihan;
    switch(pilihan){
        case 1:
            if(!tumpukan1.kosong()){
                pindah=tumpukan1.pop();
                tumpukan2.push(pindah);
            }break;
        case 2:
            if(!tumpukan1.kosong()){
                pindah=tumpukan1.pop();
                tumpukan3.push(pindah);
            }break;
        case 3:
            if(!tumpukan2.kosong()){
                pindah=tumpukan2.pop();

```

```

        tumpukan1.push(pindah);
    }break;
case 4:
    if(!tumpukan2.kosong()){
        pindah=tumpukan2.pop();
        tumpukan3.push(pindah);
    }break;
case 5:
    if(!tumpukan3.kosong()){
        pindah=tumpukan3.pop();
        tumpukan1.push(pindah);
    }break;
case 6:
    if(!tumpukan3.kosong()){
        pindah=tumpukan3.pop();
        tumpukan2.push(pindah);
    }break;
case 7:
    cout<<"Keluar Program..."<<endl;break;
default:
    cout<<"Pilih [1-7]"<<endl;
}
}while(pilihan!=7);
return 0;
}

```

- SS Program

```
#include<iostream>
using namespace std;

struct Node{
    int data;
    Node *next;
};

class hanoi{
private:
    Node *top;
public:
    hanoi(){
        top=NULL;
    }
    bool kosong(){
        return top==NULL;
    }
    void push(int nilai){
        Node *baru=new Node;
        baru->data=nilai;
        baru->next=top;
        top=baru;
    }
    int pop(){
        if(kosong()){
            return -1;
        }
        Node *hapus=top;
        int ambil=hapus->data;
        top=top->next;
        delete hapus;
        return ambil;
    }
    void tampil(string nama){
        cout<<" "<<nama<<endl;
        cout<<"-----"<<endl;
        if(kosong()){
            cout<<"(Kosong)"<<endl;
        }else{
```

```

        Node *bantu=top;
        while(bantu!=NULL) {
            cout<<"| " <<bantu->data<<" | "<<endl;
            bantu=bantu->next;
        }
        cout<<"-----"<<endl;
    }
};

int main() {
    hanoi tumpukan1;
    hanoi tumpukan2;
    hanoi tumpukan3;
    tumpukan1.push(3);
    tumpukan1.push(2);
    tumpukan1.push(1);

    int pilihan,pindah;
    do{
        cout<<"===== "<<endl;
        cout<<"          PROGRAM STACK          "<<endl;
        cout<<"===== "<<endl;

        tumpukan1.tampil("TUMPUKAN 1");
        tumpukan2.tampil("TUMPUKAN 2");
        tumpukan3.tampil("TUMPUKAN 3");

        cout<<"Menu : "<<endl;
        cout<<"1. Pindah Tumpukan 1 ke 2"<<endl;
        cout<<"2. Pindah Tumpukan 1 ke 3"<<endl;
        cout<<"3. Pindah Tumpukan 2 ke 1"<<endl;
        cout<<"4. Pindah Tumpukan 2 ke 3"<<endl;
        cout<<"5. Pindah Tumpukan 3 ke 1"<<endl;
        cout<<"6. Pindah Tumpukan 3 ke 2"<<endl;
        cout<<"7. Keluar"<<endl;
        cout<<"Pilihan : ";cin>>pilihan;
        switch(pilihan) {
            case 1:
                if(!tumpukan1.kosong()) {

```

```

        pindah=tumpukan1.pop();
        tumpukan2.push(pindah);
    }break;
case 2:
    if(!tumpukan1.kosong()){
        pindah=tumpukan1.pop();
        tumpukan3.push(pindah);
    }break;
case 3:
    if(!tumpukan2.kosong()){
        pindah=tumpukan2.pop();
        tumpukan1.push(pindah);
    }break;
case 4:
    if(!tumpukan2.kosong()){
        pindah=tumpukan2.pop();
        tumpukan3.push(pindah);
    }break;
case 5:
    if(!tumpukan3.kosong()){
        pindah=tumpukan3.pop();
        tumpukan1.push(pindah);
    }break;
case 6:
    if(!tumpukan3.kosong()){
        pindah=tumpukan3.pop();
        tumpukan2.push(pindah);
    }break;
case 7:
    cout<<"Keluar Program..."<<endl;break;
default:
    cout<<"Pilih [1-7]"<<endl;
}
}while(pilihan!=7);
return 0;
}

```

- SS Running Program

```
D:\ASD SMT2\ASD-A-25-26\PRAK3_Stack Linked List_Asprak01_4525210035_Khairul Adam Efendi>PASD3-8
=====
          PROGRAM STACK
=====
TUMPUKAN 1
-----
| 1 |
| 2 |
| 3 |
-----
TUMPUKAN 2
-----
(Kosong)
-----
TUMPUKAN 3
-----
(Kosong)
-----
Menu :
1. Pindah Tumpukan 1 ke 2
2. Pindah Tumpukan 1 ke 3
3. Pindah Tumpukan 2 ke 1
4. Pindah Tumpukan 2 ke 3
5. Pindah Tumpukan 3 ke 1
6. Pindah Tumpukan 3 ke 2
7. Keluar
Pilihan : 1
=====
          PROGRAM STACK
=====
TUMPUKAN 1
-----
| 2 |
| 3 |
-----
TUMPUKAN 2
-----
| 1 |
-----
TUMPUKAN 3
-----
(Kosong)
-----
Menu :
1. Pindah Tumpukan 1 ke 2
```

```

Menu :
1. Pindah Tumpukan 1 ke 2
2. Pindah Tumpukan 1 ke 3
3. Pindah Tumpukan 2 ke 1
4. Pindah Tumpukan 2 ke 3
5. Pindah Tumpukan 3 ke 1
6. Pindah Tumpukan 3 ke 2
7. Keluar
Pilihan : 5
=====
                PROGRAM STACK
=====
TUMPUKAN 1
-----
|  2  |
|  3  |
-----
TUMPUKAN 2
-----
|  1  |
-----
TUMPUKAN 3
-----
(Kosong)
-----
Menu :
1. Pindah Tumpukan 1 ke 2
2. Pindah Tumpukan 1 ke 3
3. Pindah Tumpukan 2 ke 1
4. Pindah Tumpukan 2 ke 3
5. Pindah Tumpukan 3 ke 1
6. Pindah Tumpukan 3 ke 2
7. Keluar
Pilihan : 9
Pilih [1-7]
=====
                PROGRAM STACK
=====
TUMPUKAN 1
-----
|  2  |
|  3  |
-----
TUMPUKAN 2
-----

```

TUMPUKAN 2

1

TUMPUKAN 3

(Kosong)

Menu :

1. Pindah Tumpukan 1 ke 2
2. Pindah Tumpukan 1 ke 3
3. Pindah Tumpukan 2 ke 1
4. Pindah Tumpukan 2 ke 3
5. Pindah Tumpukan 3 ke 1
6. Pindah Tumpukan 3 ke 2
7. Keluar

Pilihan : 7

Keluar Program...